

Comparación Funcional de Configuraciones BJT

Esta tabla sintetiza las **tendencias funcionales** bajo suposiciones estándar de pequeña señal. Úsala como guía de selección en problemas de diseño.

Característica	Emisor Común (CE)	Colector Común (CC) / Seguidor	Base Común (CB)
Terminal Común	Emisor	Colector	Base
Terminal de Entrada	Base	Base	Emisor
Terminal de Salida	Colector	Emisor	Colector
Tendencia de Ganancia de Tensión	Magnitud alta ($ A_v \gg 1$)	$0 < A_v < 1$ (frecuentemente cercana a 1)	Puede ser alta ($A_v \gg 1$)
Fase	Invertida (180°)	No invertida (0°)	No invertida (0°)
Tendencia de R_{in}	Moderada / finita	Alta (minimiza la carga sobre la fuente)	Baja ($\approx r_e$)
Tendencia de R_{out}	Moderada a Alta	Baja (ideal para manejar cargas)	Alta a Moderadamente Alta
Rol Funcional Principal	Etapas principales de ganancia de voltaje .	Buffer / Transformación de impedancia.	Interfaz de corriente o fuente de baja impedancia.

Reflexiones de Diseño Multietapa

- **La ganancia aislada no es la ganancia total:** Cuando conectas dos etapas, la Etapa 2 se convierte en la carga (R_L) de la Etapa 1. Multiplicar sus ganancias aisladas ($A_{v1,oc} \times A_{v2,L}$) sin considerar la carga interetapa producirá estimaciones erróneamente altas.
- **Carga Interetapa:** La ganancia de la Etapa 1 debe multiplicarse por un factor de carga $k_L = \frac{R_{in2}}{R_{o1} + R_{in2}}$.
- **El poder del Buffer (CC):** Un circuito puede tener mucha ganancia de voltaje internamente pero entregar casi nada si su R_{out} es alto y la carga es baja. Un CC soluciona esto preservando el voltaje mediante transformación de impedancia.